关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L023 一次函数型递推通项公式：等比构造法

二级结论

条件

条件 1（递推形式）：

$a_{n+1} = pa_n + qn + r$，其中 $p \neq 0, 1$，q, r 为常数。

结论

结论一（等比构造法）：

直观描述： 通过引入一次式 $An + B$ 消去递推中的 n，使新数列为等比。

$$A = \frac{q}{p-1}, \qquad B = \frac{r}{p-1} + \frac{q}{(p-1)^2},$$

定义 $b_n = a_n + An + B$，则 $\{b_n\}$ 是公比为 p 的等比数列：

$$b_{n+1} = p\, b_n,$$

从而

$$a_n = b_1 p^{n-1} - An - B,$$

其中 $b_1 = a_1 + A + B$。

常见变形（常数非齐次）：

直观描述： 当 $q = 0$ 时，非齐次项退化为常数，构造更简单。

$$A = 0, \qquad B = \frac{r}{p-1},$$

辅助数列 $b_n = a_n + B$ 为等比，通项为

$$a_n = (a_1 + B)p^{n-1} - B.$$

适用范围： 形如 $a_{n+1} = pa_n + f(n)$ 的线性递推，其中 $f(n)$ 是 n 的一次多项式，$p \neq 0, 1$。

理解说明

一句话直觉

通过构造一个包含 n 的“补偿”数列 $b_n = a_n + An + B$，将不整齐的递推式化为整齐的等比数列，从而快速求出通项。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（待定系数法）：

假设 $b_n = a_n + An + B$，代入递推后令含 n 的项系数为零，解出 A, B。

要点二（消去一次项）：

通过恰当选取 A, B，使得 b_{n+1} 与 b_n 之间不再出现 n，仅剩倍数关系。

几何本质（线性变换）：

将 (n, a_n) 视为平面上的点，构造 $b_n = a_n + An + B$ 相当于对纵坐标做了一个一次函数的平移，使新的纵坐标满足纯等比关系。

代数意义（构造等比）：

本质上是用一个一次函数 $An + B$ 去凑配非齐次项 $qn + r$，使原递推转化为齐次形式 $b_{n+1} = pb_n$，从而可用等比通项公式一步到位。

考点价值（高考常考）：

- **考法一（直接求通项）：**给出递推公式和首项，要求写出通项公式，通常出现在解答题第一问。
- **考法二（含参讨论）：**参数 p, q, r 含字母，需要讨论 p 的范围或 $p = 1$ 的特殊情形。

顿悟点

为什么可以设为 $An + B$ 而不是更高次？因为递推右端是 n 的一次式，递推一次后 a_{n+1} 会引入一次项，而 a_n 中的一次项经过 p 倍后仍然是一次项，所以用一次式足以补偿。

使用场景

- **场景一（已知递推求通项）：**题目给出形如 $a_{n+1} = pa_n + qn + r$ 的递推，直接套用公式。
- **场景二（递推变形）：**非齐次项为 n 的更高次多项式时，可类似设 $b_n = a_n +$ 对应次多项式（推广）。

证明

思路提示

设 $b_n = a_n + An + B$，代入递推后令常数项和 n 的系数分别相等，解 A, B，使 $b_{n+1} = pb_n$。

正式推导

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤一（构造代数式）：

令 $b_n = a_n + An + B$，其中 A, B 为待定常数。则

$$b_{n+1} = a_{n+1} + A(n+1) + B.$$

理由：代入 $a_{n+1} = pa_n + qn + r$，得

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= pa_n + qn + r \\ &\quad + An + A + B. \end{aligned}$$

步骤二（转化为 b_n 表达）：

将 $a_n = b_n - An - B$ 代入，整理：

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= p(b_n - An - B) + qn + r \\ &\quad + An + A + B \\ &= pb_n - pAn - pB + qn + r \\ &\quad + An + A + B. \end{aligned}$$

理由：合并 n 的同类项：

$$\begin{aligned} b_{n+1} &= pb_n + \big[(-pA + q + A)n\big] \\ &\quad + \big[(-pB + r + A + B)\big]. \end{aligned}$$

步骤三（令含 n 项系数为零）：

要使 $b_{n+1} = pb_n$，必须让 n 的系数和常数项均为 0：

$$\begin{cases} -pA + q + A = 0, \\ -pB + r + A + B = 0. \end{cases}$$

理由：解得

$$A = \frac{q}{p-1}, \qquad B = \frac{r}{p-1} + \frac{q}{(p-1)^2}.$$

步骤四（获得等比关系）：

代入 A, B 后，$b_{n+1} = pb_n$ 成立（推导过程消去了所有 n 项）。

理由：由前一步，当取 A, B 满足方程组时，$b_{n+1} = pb_n$ 恒成立，故 $\{b_n\}$ 是公比为 p 的等比数列。

步骤五（写出 b_n 通项）：

$b_n = b_1 p^{n-1}$，其中 $b_1 = a_1 + A + B$.

理由：等比数列通项公式 $b_n = b_1 q^{n-1}$.

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤六（回代求 a_n）：

由 $a_n = b_n - An - B$ 得

$$a_n = (a_1 + A + B)p^{n-1} - An - B.$$

理由：将 b_1 代入并整理即得。

结论回扣

通过待定系数法构造辅助数列，将非齐次线性递推转化为等比数列，最终得到通项公式。该方法的核心是解一个关于 A, B 的线性方程组，计算时需注意分母 $p-1 \neq 0$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n - n + 1$，求通项公式 a_n。

解题步骤：

第一步（判定形式）：

递推为 $a_{n+1} = pa_n + qn + r$ 型，$p = 2, q = -1, r = 1$，$p \neq 0, 1$，满足条件。

理由：可直接套用公式 $A = \dfrac{q}{p-1}$，$B = \dfrac{r}{p-1} + \dfrac{q}{(p-1)^2}$。

第二步（计算 A, B, b_1）：

计算得

$$A = \frac{-1}{2-1} = -1, \qquad B = \frac{1}{2-1} + \frac{-1}{(2-1)^2} = 1 - 1 = 0,$$

$b_1 = a_1 + A + B = 1 - 1 + 0 = 0$。

理由： A, B 解出后，构造 $b_n = a_n + An + B$。

第三步（写出通项）：

由 $b_n = b_1 p^{n-1} = 0$，得 $a_n = b_n - An - B = n$。

理由：b_n 是公比为 2 的等比数列，首项为 0，故恒为 0；$a_n = b_n - (-1)n - 0 = n$。

关键结论： $a_n = n$（可检验 $a_2 = 2a_1 - 1 + 1 = 2 = 2$，成立）。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $a_1 = 2$，$a_{n+1} = 2a_n + n + 3$，求 a_n。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（参数识别）：

$p=2,q=1,r=3$，$p\neq 0,1$，符合条件。

理由：适用等比构造法。

第二步（计算 A,B,b_1）：

$A=\dfrac{1}{2-1}=1$，$B=\dfrac{3}{2-1}+\dfrac{1}{(2-1)^2}=3+1=4$，$b_1=2+1+4=7$。

理由：构造 $b_n=a_n+n+4$。

第三步（写通项公式）：

由等比数列得 $b_n=7\cdot 2^{n-1}$，故

$$a_n=b_n-n-4=7\cdot 2^{n-1}-n-4.$$

理由：代入 $a_n=b_n-An-B$。

关键结论： $a_n=7\cdot 2^{n-1}-n-4$（$a_2=14-2-4=8$，递推验证 $2\cdot 2+1+3=8$，正确）。

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $S_{n+1}=2S_n+n+1$，且 $a_1=1$，求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

解题步骤：

第一步（对 S_n 套用公式）：

$S_{n+1}=2S_n+n+1$ 形如 $S_{n+1}=pS_n+qn+r$，$p=2,q=1,r=1$。由公式得 $A=\dfrac{1}{2-1}=1$，$B=\dfrac{1}{2-1}+\dfrac{1}{(2-1)^2}=1+1=2$，$b_1=S_1+A+B=1+1+2=4$，则

$$S_n=4\cdot 2^{n-1}-n-2.$$

理由：将 S_n 视为数列，直接应用结论。

第二步（求 S_{n-1}）：

$n\geq 2$ 时，$S_{n-1}=4\cdot 2^{n-2}-(n-1)-2$。

理由：将 n 替换为 $n-1$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（作差得 a_n）：

$n \geq 2$ 时，

$$\begin{aligned} a_n &= S_n - S_{n-1} \\ &= \left(4 \cdot 2^{n-1} - n - 2\right) \\ &\quad - \left(4 \cdot 2^{n-2} - (n-1) - 2\right) \\ &= 4 \cdot 2^{n-1} - 4 \cdot 2^{n-2} \\ &\quad - 1 \\ &= 4 \cdot 2^{n-2}(2-1) - 1 \\ &= 4 \cdot 2^{n-2} - 1 \\ &= 2^n - 1. \end{aligned}$$

且 $n = 1$ 时 $a_1 = 1$ 也满足 $2^1 - 1 = 1$。

理由：由 S_n 通项相减，逐步化简合并。

关键结论： $a_n = 2^n - 1$（检验 $S_1 = 1$，$S_2 = 1 + 3 = 4$，递推 $S_2 = 2 \cdot 1 + 1 + 1 = 4$，符合）。

易错提醒

易错点一（条件检查）：

当 $p = 1$ 时，直接使用公式 $A = \dfrac{q}{p-1}$，导致分母为零，无法计算。

正确理解（范围判断）：

该构造法仅适用于 $p \neq 0, 1$；$p = 1$ 时属于等差数列型，应采用累加法。

错因分析（忽视前提）：

学生未先判断 p 的值，盲目套用公式，造成数学错误。

易错点二（公式遗漏）：

计算 B 时只写了 $\dfrac{r}{p-1}$，漏掉了 $\dfrac{q}{(p-1)^2}$，导致通项出错。

正确理解（完整公式）：

$B = \dfrac{r}{p-1} + \dfrac{q}{(p-1)^2}$，需由方程组 $A = \frac{q}{p-1}$ 和 $-pB + r + A + B = 0$ 解出。

错因分析（不求甚解）：

学生记忆公式不全，没有理解 B 的来源，仅凭记忆成分出错。

易错点三（回代遗忘）：

求得 $b_n = b_1 p^{n-1}$ 后直接写 $a_n = b_1 p^{n-1}$，忘记减去 $An + B$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（回代关系）：

$a_n = b_n - An - B$，必须减去构造的一次式。

错因分析（关系混淆）：

混淆了 a_n 与 b_n 的关系，忽略构造的代换。

结论小结

一句话核心

通过设 $b_n = a_n + An + B$ 消去一次项，将递推化为等比数列，直接写出通项。

使用条件

- **条件 1（递推类型）：** $a_{n+1} = pa_n + qn + r$，p, q, r 为常数。
- **条件 2（参数限制）：** $p \neq 0, 1$（否则需用其他方法）。

关键提醒

- **易错点（分母非零）：** 计算 A, B 时分母 $p - 1$ 不能为零。
- **检查项（回代完整）：** 求 a_n 时要减去 $An + B$，不可遗漏。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料